Memoria a metà

MSI Z370M MORTAR · INTEL I7-9700K · 16 GB DDR4

BY WHYED WITH WHYRIG

Analisi e piano d'intervento · 18 agosto 2026

La memoria di questo PC sta girando col profilo di sicurezza **JEDEC**, non con quello del kit installato. Non è un guasto e non è un limite dell'hardware: è **una voce nel BIOS che non è stata attivata**. Prima di comprare qualunque cosa, va acceso ciò che è già dentro il case.

2666 MT/s — VELOCITÀ ATTUALE	**19** CL — LATENZA CAS
2T — COMMAND RATE	**+20** % — BANDA RECUPERABILE

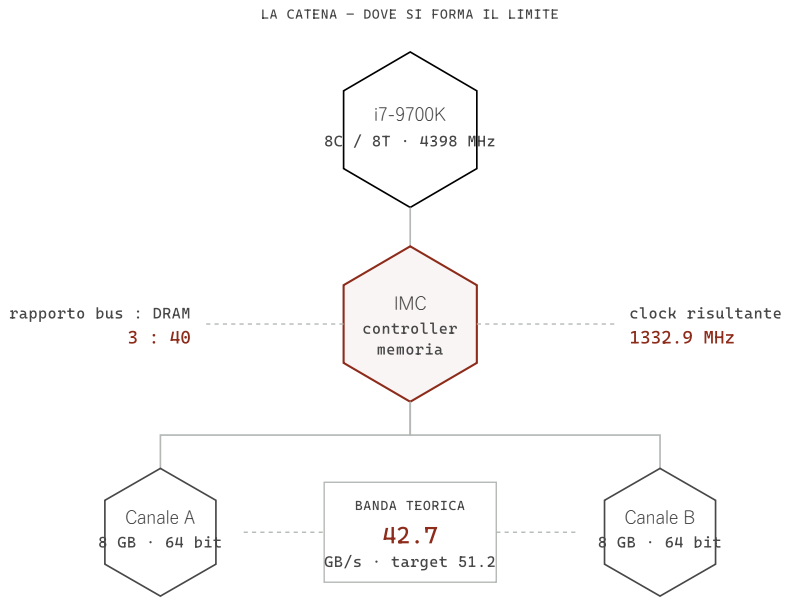
01 — RILEVAZIONE

Cosa dicono i tre screen

Tre schede di CPU-Z, lette insieme, descrivono una macchina coerente e in buona salute. Il problema non sta in nessuna delle tre presa da sola: sta nel rapporto fra la terza e le prime due.

CONFIGURAZIONE RILEVATA

COMPONENTE	VALORE	LETTURA
Scheda madre	MSI Z370M Mortar (MS-7B54)	Chipset Z370, **sbloccato per l'overclock di memoria**. 4 slot DIMM, fino a DDR4-4000+ dichiarati.
BIOS	AMI A.20 27/06/2019	Sette anni. L'ultima release pubblicata per questa scheda è dell'**09/08/2024**.
CPU	i7-9700K 8C / 8T	Coffee Lake Refresh, 4398 MHz rilevati, 1.280 V, moltiplicatore ×44 su un range 8–49.
Ring / cache	4097 MHz	Nella norma. Non è il collo di bottiglia.
Bus	99.97 MHz rapporto 3:40	99.97 × 40 ÷ 3 = **1332.9 MHz** di clock, cioè DDR4-2666. Coerente col valore riportato.
Memoria	16 GB DDR4 dual channel	1333.1 MHz · 19-19-19-43 · tRFC 467 · CR 2T
Interfaccia grafica	PCIe 3.0 ×16 8.0 GT/s	Scheda video collegata correttamente a piena ampiezza. Modello non rilevabile dagli screen.



La CPU non tocca mai la memoria direttamente: parla col proprio controller integrato, ed **è il controller a decidere il rapporto**. Qui è fermo a 3:40, cioè al valore di sicurezza. Tutto il resto della catena — canali, ampiezza, collegamento — è già nella configurazione migliore possibile.

02 — DIAGNOSI

Tre prove indipendenti che il profilo è spento

Non è un'ipotesi ricavata dalla frequenza bassa. Sono tre firme distinte, e ognuna da sola basterebbe.

I — I timing sono la riga esatta della tabella JEDEC

`19-19-19-43` a 2666 MT/s non è una taratura: è **letteralmente il bin standard DDR4-2666 dello standard JEDEC**. Nessun kit venduto con profilo XMP ha timing identici allo standard — il profilo esiste proprio per superarlo. Quando un BIOS non segue nessun profilo, prende questa riga.

II — Il tRFC è il valore di targa, al nanosecondo

467 cicli a 1333.1 MHz fanno **350.3 ns**. Lo standard fissa il tempo di refresh a **350 ns tondi per i die da 8 Gbit**. Non è una coincidenza: è la tabella, applicata così com'è.

In più questo dato rivela un'informazione che negli screen non compariva — **i chip di memoria sono da 8 Gbit**, quindi con ogni probabilità si tratta di due moduli da 8 GB single-rank, non di quattro moduli.

III — Il Command Rate è a 2T dove dovrebbe essere 1T

Con due soli moduli in dual channel, il bus indirizzi regge tranquillamente **1T**. Il 2T è quello che il BIOS imposta in automatico quando non ha un profilo da seguire e sceglie il margine più ampio. Da solo vale un 1–3%, ma come indizio è decisivo: **conferma che la memoria è in mano all'automatismo**, non a una configurazione.

CONTROPROVA DI COERENZA

Lo standard impone che **tRAS ≥ CL + tRCD**, altrimenti la riga verrebbe chiusa prima di aver finito di restituire il dato. Qui: **43 ≥ 19 + 19**, cioè 43 ≥ 38. Il vincolo è rispettato con un margine di 5 cicli — esattamente il margine prudente che si trova nelle tabelle standard, e un altro segno che nessuno ha messo mano a questi valori.

L'UNICA LETTURA ALTERNATIVA

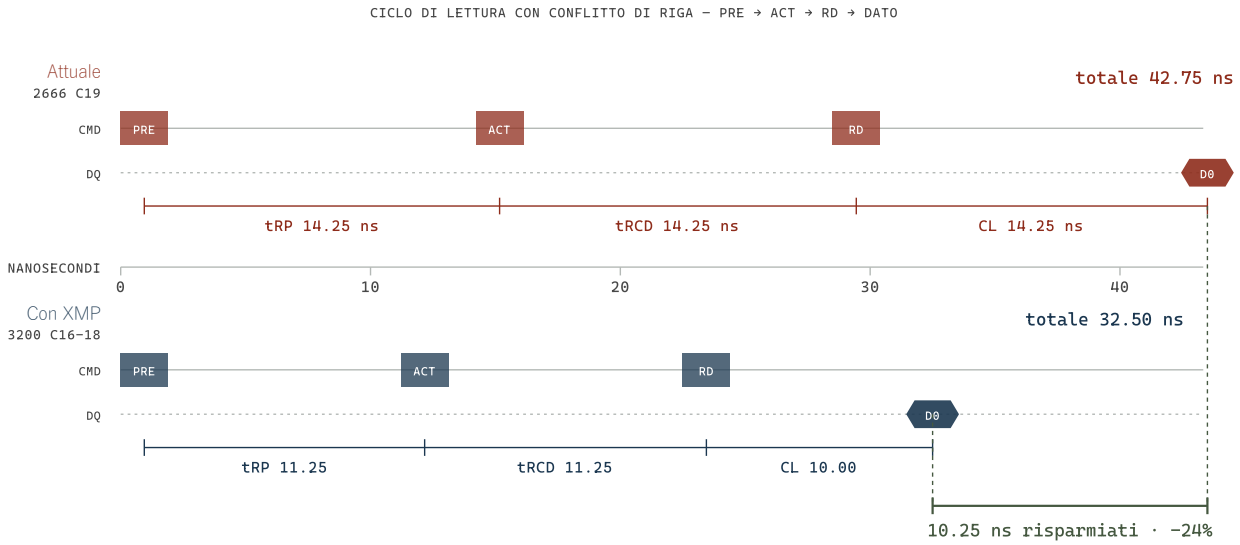
Esiste un caso in cui tutto questo sarebbe normale: se i moduli fossero **nativamente DDR4-2666 senza profilo XMP**. Sono esistiti e si vendevano. In quel caso la macchina sta già dando tutto, e l'intervento gratuito non esiste: si passa direttamente alla scelta se sostituire il kit.

La scheda **SPD** di CPU-Z distingue i due casi in tre secondi, ed è il primo dato che chiedo più avanti.

03 — IL CICLO

Cosa succede davvero a ogni accesso

I numeri dei timing non sono un punteggio: sono **attese fisiche in fila**. Una cella DRAM ha bisogno di tempo reale per essere aperta, letta e richiusa, e i tre numeri principali misurano proprio i tre segmenti di quell'attesa. Vederli come una sequenza temporale è il modo più onesto di capire quanto costa il profilo sbagliato.

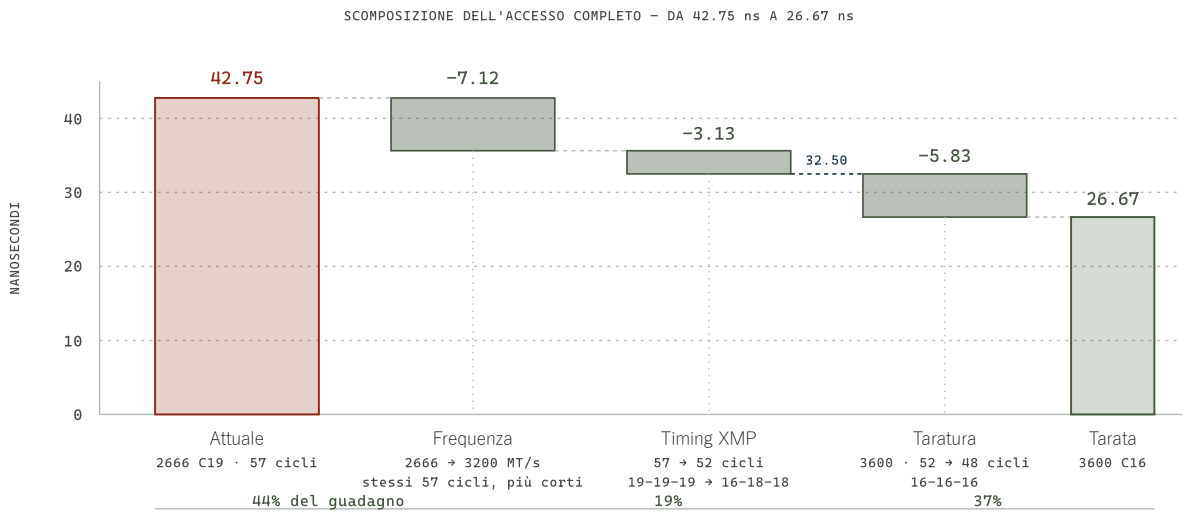


Le due righe condividono lo stesso asse dei tempi, quindi **la distanza fra i due dati è il guadagno, letto direttamente**. Un accesso che oggi costa quasi 43 nanosecondi ne costerebbe 32,5 col solo profilo attivo. Moltiplicato per i milioni di accessi che un motore di gioco fa ogni secondo, è esattamente il tipo di ritardo che si percepisce come **micro-scatto**, non come frame rate basso.

04 — SCOMPOSIZIONE

Da dove viene, esattamente, il guadagno

Il salto complessivo non arriva da un'unica leva, e le tre leve non valgono affatto uguale. Separarle serve a sapere quale vale la pena tirare e quale si può lasciare stare.

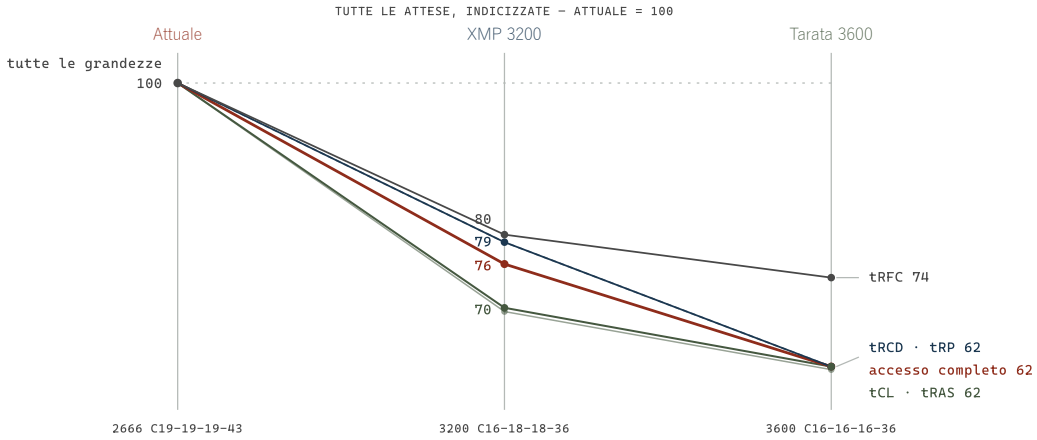


Il primo blocco — la sola frequenza, a parità di numero di cicli — vale **quasi la metà di tutto** ed è quello che si ottiene con la voce del BIOS. Il secondo, i timing più stretti del profilo, arriva nello stesso identico gesto. Il terzo richiede ore di lavoro e vale un terzo scarso: **è la ragione per cui la taratura manuale è facoltativa e l'attivazione del profilo non lo è**.

05 — MISURA

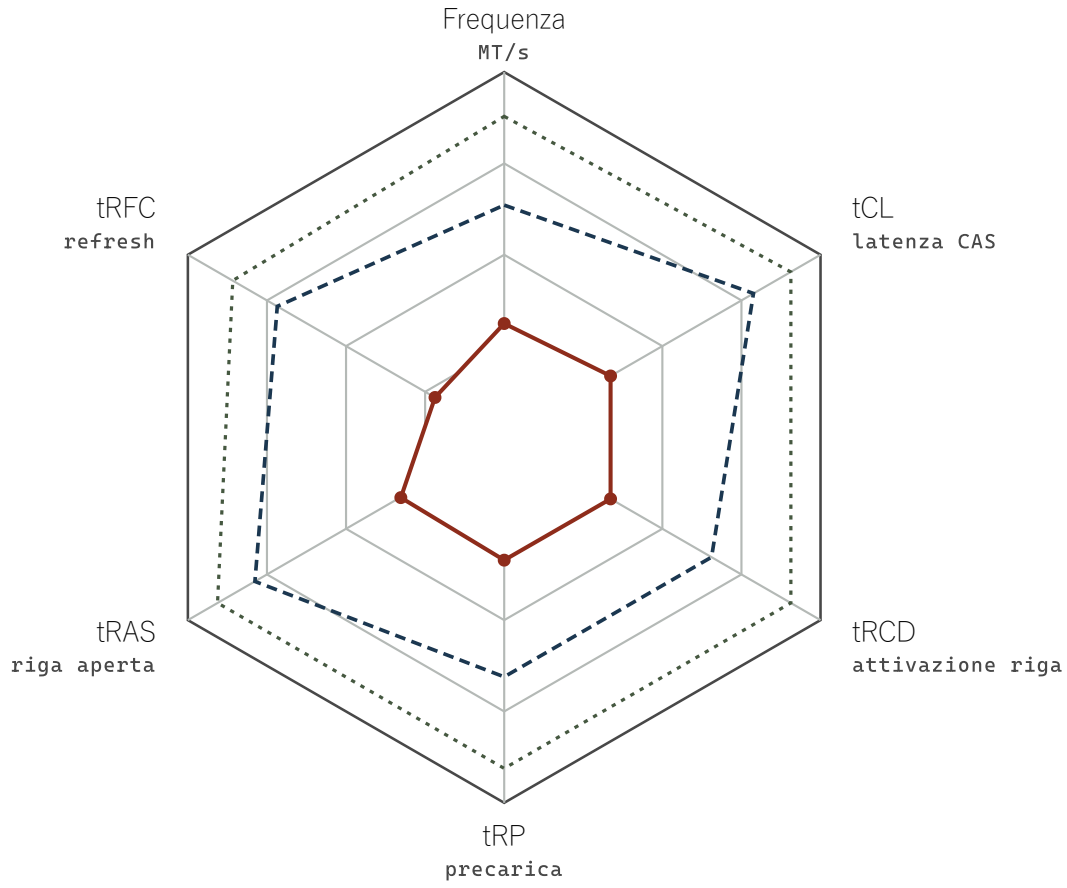
Il quadro completo, sei grandezze insieme

Due metriche contano, e non sono la stessa cosa. La **banda** è quanto materiale passa al secondo, e dipende dalla frequenza. La **latenza** è quanto si aspetta prima che arrivi il primo byte, e dipende dai timing. Per un processore da gioco a 8 core senza SMT, la seconda pesa più della prima.

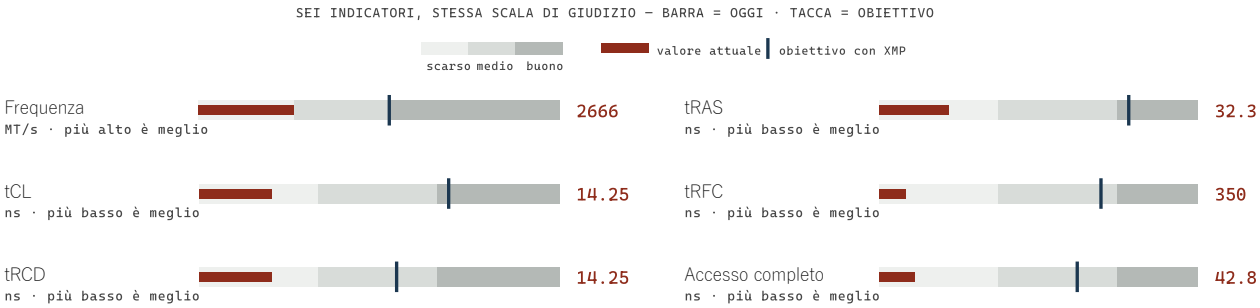


Ogni linea è un tempo di attesa reale, riportato a base 100. Più la linea scende, più corta è l'attesa.
LA PENDENZA FRA LA PRIMA E LA SECONDA COLONNA È CIÒ CHE SI OTTIENE GRATIS

Nessuna delle sei grandezze migliora meno del **20% col solo profilo attivo**, e il fascio scende compatto: è il segno che il problema non è un parametro storto ma **l'intera configurazione lasciata all'automatismo**. Il tRFC è l'unico che resta indietro anche dopo, ed è infatti il primo candidato di una taratura manuale.



Tutti e sei gli assi sono normalizzati sul **tempo reale in nanosecondi**, non sul numero di cicli: è l'unico confronto onesto fra frequenze diverse, perché a frequenza più alta ogni ciclo dura meno. L'esagono rosso è la forma di una memoria lasciata all'automatismo — **compressa su tutti i lati insieme**, col collasso peggiore sul refresh.



Sei indicatori su sei stanno nella fascia più bassa della propria scala. Nessuno è al limite fisico dell'hardware: sono tutti al valore prudente che il BIOS applica quando non gli viene detto nient'altro.

IL tRFC È IL CASO ESTREMO — STA AL 8% DELLA PROPRIA SCALA, PRATICAMENTE AL FONDO

La forza di sei indicatori identici affiancati è che **una volta capito il primo si leggono tutti**: l'occhio confronta le posizioni, non le forme. E la posizione qui racconta sempre la stessa storia, sei volte di fila.

CONFRONTO MISURABILE — VALORI CALCOLATI, NON STIMATI

GRANDEZZA	ATTUALE	XMP 3200	3600 TARATA	Δ MAX
Banda teorica dual channel	42.7 GB/s	51.2	57.6	+35%
Latenza CAS assoluta	14.25 ns	10.00	8.89	−38%
Attivazione riga (tRCD)	14.25 ns	11.25	8.89	−38%
Precarica (tRP)	14.25 ns	11.25	8.89	−38%
Riga aperta (tRAS)	32.26 ns	22.50	20.00	−38%
Ciclo di refresh (tRFC)	350.3 ns	≈280	≈260	−26%
Accesso con conflitto di riga	42.75 ns	32.50	26.67	−38%
Command rate	2T	1T	1T	—

IL LIMITE ONESTO DI QUESTI NUMERI

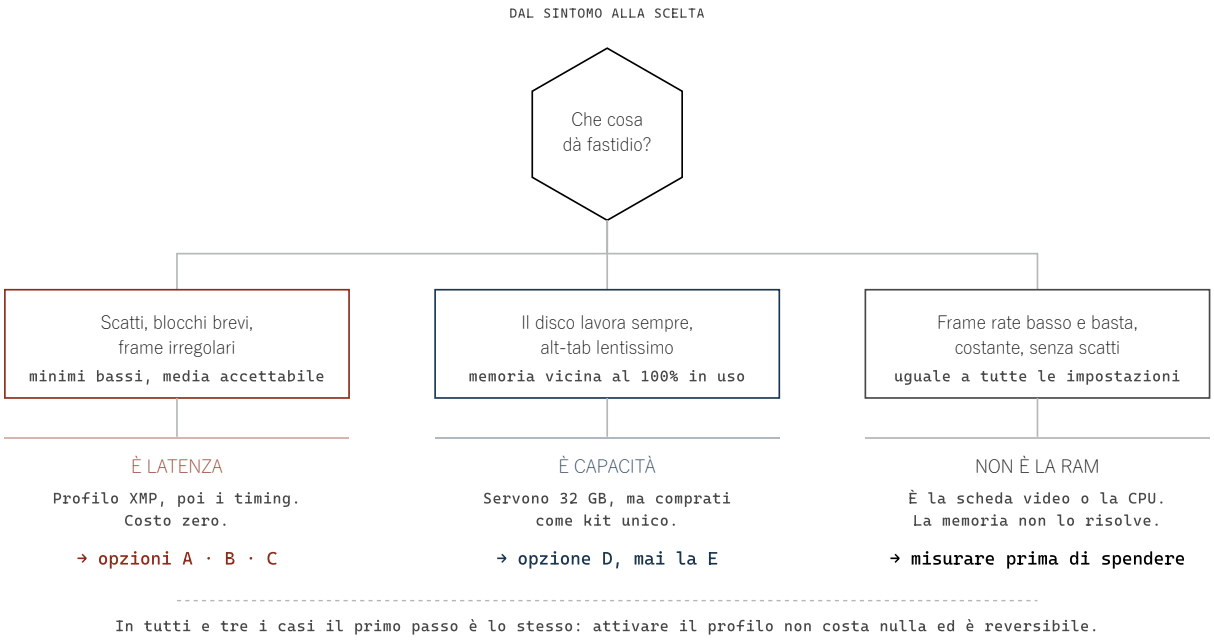
Tutto quanto sopra è **guadagno sulla memoria**, ed è calcolato, non stimato. Quanto di questo diventi **frame al secondo** è un'altra domanda, e la risposta dipende da un dato che negli screen non c'è: **quale scheda video monta e a che risoluzione gioca**.

Su una configurazione limitata dal processore — 1080p, competitivi, frame rate alti — l'ordine di grandezza atteso è **+5-10% sulla media e +10-20% sui minimi**, e sono proprio i minimi a produrre la sensazione di fluidità. Su una configurazione limitata dalla scheda video — 1440p o 4K con dettagli alti — il guadagno in frame può essere **vicino a zero** anche facendo tutto correttamente.

06 — IL BIVIO

Velocità o capacità: due problemi opposti

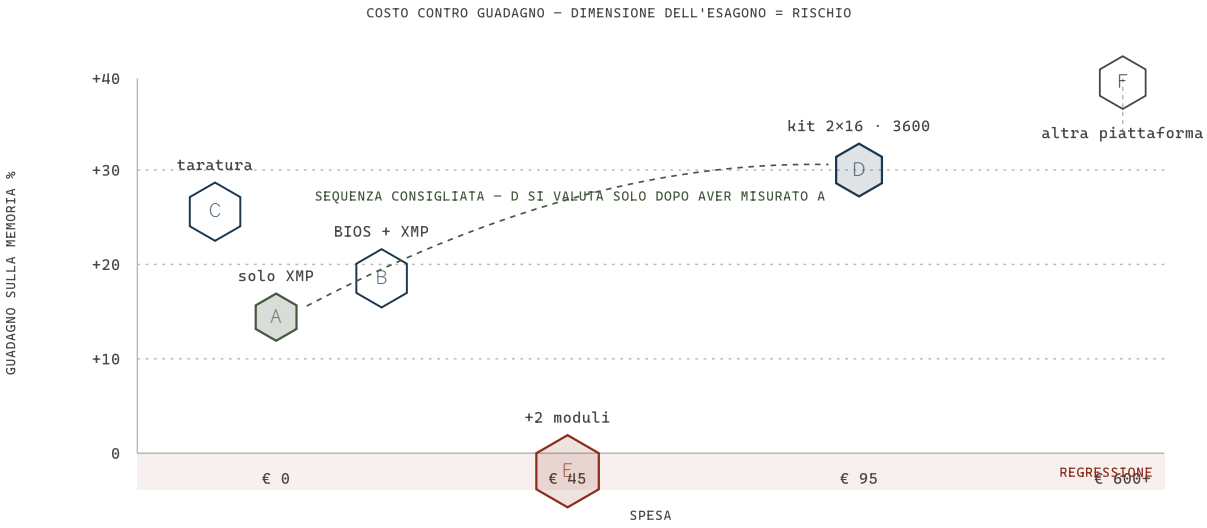
«Migliorare la RAM» può voler dire due cose che si risolvono in modi incompatibili, e scambiarle è il modo più comune di spendere male. Il sintomo dice quale delle due è.



Il ramo sinistro e quello centrale portano a soluzioni che **si ostacolano a vicenda**: aggiungere moduli per la capacità fa scendere la frequenza, e alzare la frequenza non aggiunge un solo gigabyte. Per questo la domanda va fatta prima, non dopo l'acquisto.

07 — OPZIONI

Sei strade, con quello che costano davvero



L'unica opzione che finisce **sotto la linea dello zero** è quella che a prima vista sembra la più sensata: aggiungere due moduli a quelli che ci sono già. Le tre a costo zero coprono da sole due terzi di tutto il guadagno disponibile.

A Attivare il profilo XMP

DA FARE PER PRIMO

€ 0 SPESA	10 min TEMPO
Basso RISCHIO	≈ +15% GUADAGNO

A FAVORE

- È **il 70-80% di tutto il guadagno possibile** concentrato in una voce di menu. Su MSI si chiama **A-XMP** o **XMP Profile 1**, sta nella schermata principale del BIOS.
- **Reversibile**: si rimette su Auto e si torna esattamente a com'era.
- Non è overclock nel senso rischioso del termine: è il profilo che il produttore delle memorie ha certificato e venduto insieme ai moduli.
- Sistema il Command Rate a 1T e il tRFC da solo, senza toccare altro.

CONTRO

- Se il kit è **nativo 2666 senza profilo**, la voce non c'è e l'opzione non si applica. È l'unico caso, e lo SPD lo dice subito.
- Una minoranza di kit non è stabile al voltaggio automatico: va verificato, non dato per fatto.
- Il controller del 9700K è garantito da Intel **solo fino a 2666**. Oltre funziona quasi sempre, ma è fuori specifica ufficiale.

Prerequisito: la scheda SPD di CPU-Z, per sapere quale profilo esiste e a che voltaggio.

B Aggiornare il BIOS, poi attivare XMP

SE A NON BASTA

€ 0 SPESA	45 min TEMPO
Medio RISCHIO	≈ +18% GUADAGNO

A FAVORE

- Il BIOS installato è del **27/06/2019**; l'ultima release per la MS-7B54 è dell'**09/08/2024**. In mezzo ci sono revisioni che migliorano il **memory training**: frequenze che sulla versione vecchia non partono, con una nuova partono.
- Le versioni beta del 2021 aggiungono **Resizable BAR**. Con una RTX 3000 o superiore, o una RX 6000 o superiore, sono **frame gratis** in diversi titoli — un guadagno che con la RAM non c'entra ma arriva nello stesso viaggio.
- La release del 2024 chiude una vulnerabilità del firmware (CVE-2024-36877).

CONTRO

- Questa scheda **non ha BIOS Flashback**: se il flash si interrompe si recupera solo riprogrammando il chip. Rischio basso, non nullo.
- Tutte le impostazioni si azzerano. Vanno annotate prima.
- Le versioni che portano Resizable BAR sono **beta**, con quello che comporta.
- **Non farlo per il microcode.** Il valore 0xDE che compare in CPU-Z è quasi certamente caricato da **Windows all'avvio**, non dal BIOS del 2019: la protezione lato processore è già più aggiornata di quanto la data del BIOS suggerisca, e questa non è una ragione valida per rischiare un flash.

Metodo: M-Flash dal BIOS, chiavetta formattata FAT32, alimentazione stabile, nessuna interruzione.

c Taratura manuale dei sub-timing

SOLO SE GLI PIACE

€ 0 SPESA	4–8 h TEMPO
Medio RISCHIO	≈ +25% GUADAGNO

A FAVORE

- Altri **5-10% oltre XMP**, gratis. I due parametri che rendono di più sono **tRFC** — oggi al valore di targa, il più abbondante di tutti — e il **Command Rate**.
- Il solo tRFC, portato da 350 a 260 ns, vale più di un gradino di frequenza.
- Non serve comprare niente, e si impara come funziona la macchina.

CONTRO

- Ore di lavoro reali, una variabile per volta, con un test dopo ognuna.
- **Gli errori di memoria sono silenziosi.** Non danno una schermata blu subito: danno crash casuali di programmi diversi, file corrotti, salvataggi rovinati, settimane dopo. Senza test seri questa opzione fa più danni che bene.
- Il margine dipende dai chip: senza sapere se sono Samsung, Hynix o Micron non si può prevedere quanto ci sia da prendere.

Regola: non si tara niente prima di avere una configurazione XMP verificata stabile come punto di partenza.

D Kit nuovo 2 × 16 GB DDR4-3600

SOLO DOPO AVER MISURATO

€ 90–120 SPESA	1 h TEMPO
Basso RISCHIO	≈ +30% GUADAGNO

A FAVORE

- Risolve **velocità e capacità insieme**: 32 GB e frequenza alta nello stesso acquisto.
- Un kit unico e certificato parte a 1T al primo colpo, perché i moduli sono selezionati e testati in coppia.
- **Due slot occupati su quattro** è la configurazione elettricamente migliore per il controller: è il caso in cui una scheda a quattro slot rende di più.
- I vecchi moduli si rivendono, recuperando parte della spesa.

CONTRO

- Il controller del 9700K **non garantisce 3600**. Di norma ci arriva, ma è una scommessa ragionevole, non una certezza — e se non ci arriva si scende a 3200, perdendo parte del motivo dell'acquisto.
- Spesa **completamente inutile** se il problema era solo il profilo spento. Ecco perché l'ordine conta.
- È una piattaforma del 2017: investirci ha senso solo se il resto della macchina regge, e la scheda video qui non la conosciamo.

Se si compra: kit singolo **2×16 GB**, mai due kit da 1×16 presi separatamente, montato negli slot **2 e 4** contando dal processore.

E Aggiungere due moduli a quelli presenti

DA EVITARE

€ 45 SPESA	**30 min** TEMPO
Alto RISCHIO	**≈ −5%** GUADAGNO

A FAVORE

- È il modo più economico di arrivare a 32 GB, e gli slot ci sono.
- Se il vincolo fosse davvero la capacità e il budget fosse rigido, 32 GB lenti battono 16 GB veloci che finiscono.

CONTRO

- **Quattro moduli raddoppiano il carico elettrico sul controller.** La frequenza massima stabile scende, spesso sotto i 3000, e in diversi casi non si superano i 2666 di adesso.
- Il **Command Rate resta inchiodato a 2T**: uno dei problemi diagnosticati qui diventa permanente invece di risolversi.
- Se i moduli nuovi montano chip diversi, il training può fallire del tutto e il PC non si avvia.
- È l'unico caso in cui **si spende per andare più piano**: si guadagna capacità e si perde tutto il resto.

Quando ha senso: praticamente mai, se non come tampone gratuito con moduli identici già disponibili in casa.

F Cambiare piattaforma

FUORI DALLA DOMANDA

€ 600+	1 giorno
SPESA	TEMPO
Alto	**Altra scala**
RISCHIO	GUADAGNO

A FAVORE

- È l'unica via se il limite vero è il processore. Un 8 core senza SMT, nel 2026, in alcuni titoli fatica a prescindere dalla memoria.
- DDR5 cambia l'ordine di grandezza, non la percentuale.

CONTRO

- Costa **più di dieci volte** le opzioni a costo zero, e non è la domanda che è stata fatta.
- Rende inutile qualsiasi acquisto fatto per la piattaforma attuale, kit di memoria compreso.
- Va deciso su una misura, non su una sensazione — e la misura non è ancora stata presa.

Menzionata per completezza: **prima si spremono i €0**, poi si guarda quanto manca davvero.

08 — SEQUENZA

L'ordine esatto delle operazioni

L'ordine non è una formalità: ogni passo esiste per rendere misurabile quello dopo. Saltare la misura iniziale significa non poter mai sapere se è servito, ed è la ragione per cui la maggior parte di questi interventi finisce «a sensazione».

01

Leggere lo SPD

CPU-Z → scheda **SPD**, uno screen **per ogni slot occupato**. Da qui: quanti moduli, che chip, e soprattutto **quali profili XMP esistono** con frequenza, timing e voltaggio. Senza questo dato tutto il resto resta condizionale.

02

Misurare il punto di partenza

Intel Memory Latency Checker è gratuito e ufficiale Intel; in alternativa AIDA64 col test Cache & Memory. Si annotano **banda in lettura** e **latenza**. Attesi adesso: 37-39 GB/s e circa 65-70 ns.

03

Attivare XMP

Nel BIOS, `A-XMP` o `XMP Profile 1`. Si salva e si riavvia. Il primo avvio è più lento del normale: è la fase di training della memoria, ed è previsto.

04

Rimisurare

Stesso test di prima. Se la banda non è salita di almeno il 15% e la latenza non è scesa sotto i 58 ns, **il profilo non si è applicato davvero** — capita, e va verificato in CPU-Z prima di andare avanti.

05

Verificare la stabilità

Non «gioco e vedo». **TestMem5** con la configurazione `Absolut` di anta777, un ciclo completo, 30-60 minuti. Se passa, si usa la macchina. Per la certezza vera: **HCI MemTest** o **Karhu RAMTest** fino al 6400% di copertura, oppure TM5 `Extreme` per tre cicli.

06

Decidere il resto sui numeri

Solo adesso ha senso valutare BIOS, taratura o kit nuovo, perché per la prima volta esiste un **prima e un dopo misurati** e si sa quanto manca ancora. Se il salto è stato grande, probabilmente non serve altro.

SE NON SI AVVIA PIÙ

La scheda tenta l'avvio tre volte e poi **rientra da sola nei valori di sicurezza**, mostrando un messaggio. Non è un guasto e non si è rotto niente.

Se invece resta bloccata: PC spento, **cavo di alimentazione staccato**, si sposta il jumper di Clear CMOS — sulle schede MSI si chiama **JBAT1** — per una decina di secondi, poi lo si rimette al suo posto. In alternativa si toglie la pila a bottone per un minuto. Il BIOS torna a zero, comprese le impostazioni buone: per questo vanno annotate prima.

09 — DA CHIEDERE

I quattro dati che chiudono l'analisi

Nessuno dei quattro richiede più di un minuto, e ognuno elimina un ramo intero delle ipotesi qui sopra.

I

CPU-Z → scheda SPD

Uno screen per slot, dal menù a tendina in alto a sinistra. Dice quanti moduli sono, che chip montano e **quali profili XMP esistono**. È il dato che decide fra «gratis» e «si compra».

II

CPU-Z → scheda Graphics

Quale scheda video c'è. Determina **se il guadagno si vedrà davvero in gioco** e se Resizable BAR vale il rischio dell'aggiornamento BIOS.

III

Gestione attività → Memoria

Mentre gioca, non da fermo. Se i 16 GB non si riempiono mai, **la capacità non è il problema** e tutte le opzioni a pagamento decadono.

IV

Il sintomo, a parole sue

Scatti, frame rate basso, o «si riempie»? Sono tre problemi diversi con tre risposte diverse, e in due casi su tre **la RAM non è la risposta**.

10 — LIMITI

Cosa questa analisi non può sapere

— **Il kit di memoria è sconosciuto.** Ogni cifra riferita a 3200 o 3600 vale solo se i moduli installati arrivano lì. È un'ipotesi ragionevole — quasi tutti i kit DDR4 in circolazione hanno un profilo XMP — ma resta un'ipotesi finché non arriva lo SPD.

— **La scheda video non compare negli screen.** Si sa solo che è collegata a PCIe 3.0 ×16 a piena ampiezza. Senza il modello, il guadagno in frame non è prevedibile.

— **Le bande sono teoriche.** Calcolate come MT/s × 8 byte × 2 canali. Nella misura reale si ottiene tipicamente l'85-90% del valore teorico; i rapporti fra le configurazioni restano però validi.

— **I tRFC di XMP e taratura sono valori tipici, non letti.** 280 e 260 ns sono cifre correnti per chip da 8 Gbit; quelli reali dipendono dal produttore dei chip.

— **La lettura del moltiplicatore a ×44 è istantanea.** CPU-Z fotografa il momento: non dice se sotto carico pieno la CPU regge i 4.6 GHz previsti o se scende per limiti di alimentazione o temperatura. Non cambia le conclusioni sulla memoria, ma se il sintomo fosse «frame rate basso e costante» andrebbe verificato anche quello.

— **I tempi di intervento presuppongono un utente pratico.** Il flash del BIOS in particolare non è un'operazione da fare di fretta o senza aver letto la procedura MSI.

BY WHYED WITH WHYRIG

Analisi condotta su tre schermate CPU-Z 2.21.0 · 18 agosto 2026
Banda, latenza e ciclo di accesso calcolati dai valori rilevati · Nessuna cifra stimata dove era possibile calcolarla
Sequenza del ciclo di lettura secondo lo standard DDR4 · Vincolo tRAS ≥ CL + tRCD verificato sui dati
Dati BIOS dall'elenco delle release per MS-7B54 · Specifiche di memoria dalla scheda tecnica MSI Z370M Mortar